Контрольная работа №1 (пп.1 – 4) 9 класс(Макарычев)
Вариант 1.

1. Разложите на множители квадратный трехчлен:

а) $y^2 + 3y - 40$; б) $9x^2 - 2x - 11$.

2. Найдите нули функции:

а) $f(x) = 5x + 4$; б) $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{3 - x}$.

3. Найдите область определения функции:

а) $y = x^3 - 8x + 1$; б) $y = \frac{1}{5x^2 - 3x - 2}$; в) $y = \sqrt{3x - 5}$.

4. Постройте график функции $y = \frac{5}{x}$ и опишите ее свойства.

5. Сократите дробь $\frac{2x^2 - 5x - 12}{x^2 - 16}$.

Контрольная работа №1 (пп.1 – 4) 9 класс(Макарычев)
Вариант 2.

1. Разложите на множители квадратный трехчлен:

а) $a^2 + a - 42$; б) $6x^2 + 2x - 22$.

2. Найдите нули функции:

а) $f(x) = 3x + 5$; б) $f(x) = \frac{3x - x^2}{x + 2}$.

3. Найдите область определения функции:

а) $y = x^4 - 5x^3 + 2$; б) $y = \frac{3}{5x^2 + 4x - 1}$; в) $y = \sqrt{6x + 4}$.

4. Постройте график функции $y = -\frac{6}{x}$ и опишите ее свойства.

5. Сократите дробь $\frac{x^2 + 10x + 25}{3x^2 + 14x - 5}$.

Контрольная работа №1 (пп.1 – 4) 9 класс(Макарычев)
Вариант 1.

2. Разложите на множители квадратный трехчлен:

а) $y^2 + 3y - 40$; б) $9x^2 - 2x - 11$.

2. Найдите нули функции:

а) $f(x) = 5x + 4$; б) $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{3 - x}$.

3. Найдите область определения функции:

а) $y = x^3 - 8x + 1$; б) $y = \frac{1}{5x^2 - 3x - 2}$; в) $y = \sqrt{3x - 5}$.

4. Постройте график функции $y = \frac{5}{x}$ и опишите ее свойства.

5. Сократите дробь $\frac{2x^2 - 5x - 12}{x^2 - 16}$.

Контрольная работа №1 (пп.1 – 4) 9 класс(Макарычев)
Вариант 2.

2. Разложите на множители квадратный трехчлен:

а) $a^2 + a - 42$; б) $6x^2 + 2x - 22$.

2. Найдите нули функции:

а) $f(x) = 3x + 5$; б) $f(x) = \frac{3x - x^2}{x + 2}$.

3. Найдите область определения функции:

а) $y = x^4 - 5x^3 + 2$; б) $y = \frac{3}{5x^2 + 4x - 1}$; в) $y = \sqrt{6x + 4}$.

4. Постройте график функции $y = -\frac{6}{x}$ и опишите ее свойства.

5. Сократите дробь $\frac{x^2 + 10x + 25}{3x^2 + 14x - 5}$.

Контрольная работа №2 (пп.5 – 9) 9 класс(Макарычев)

Вариант 1.

1. **Найдите значение выражения:**

а) $\sqrt[5]{0,00032}$; б) $\sqrt[4]{\frac{16}{625}}$; в) $\frac{1}{2}\sqrt[3]{-27}+5\sqrt[4]{0,0081}+3\sqrt[8]{1}$.

2. Сравните:

а) $1,3^7$ и $1,4^7$; в) $(-2,7)^6$ и $1,9^6$;

б) $(-0,5)^7$ и $(-0,6)^7$; г) $(-1,1)^6$ и 1.

3. **Изобразите схематически график функции:**

а) $y=-3x^2$; б) $y=2x^2-3$.

4. **Постройте график функции $y=x^2-5x+6$. С помощью графика найдите:**

а) значение функции, соответствующее значению аргумента, равному 1,5;

б) значения аргумента, при которых значение функции равно 5;

в) промежутки знакопостоянства функции;

г) промежутки возрастания и убывания функции;

д) область значения функции.

5. Пересекаются ли прямая $y = 2x - 1$ и парабола $y = x^2 + 3$?

Контрольная работа №2 (пп.5 – 9) 9 класс(Макарычев)

Вариант 2.

1. **Найдите значение выражения:**

а) $\sqrt[4]{0,0016}$; б) $\sqrt[5]{7\frac{19}{32}}$; в) $2,5\sqrt[3]{64}+10\sqrt[3]{-0,125}+8\sqrt[10]{0}$.

2. Сравните:

а) $1,2^8$ и $1,5^8$; в) $(-3,9)^4$ и $3,5^4$;

б) $(-0,6)^5$ и $(-0,4)^5$; г) $(-1,2)^7$ и -1.

3. Изобразите схематически график функции:

а) $y=3x^2$; б) $y=-2(x+1)^2$.

4. Постройте график функции $y=x^2-x-2$. С помощью графика найдите:

а) значение функции, соответствующее значению аргумента, равному - 1,5;

б) значения аргумента, при которых значение функции равно 3;

в) промежутки знакопостоянства функции;

г) промежутки возрастания и убывания функции;

д) область значения функции.

5. Пересекаются ли прямая $y = 5x - 2$ и парабола $y = x^2 + 4$?

Контрольная работа №2 (пп.5 – 9) 9 класс(Макарычев)

Вариант 1.

2. **Найдите значение выражения:**

а) $\sqrt[5]{0,00032}$; б) $\sqrt[4]{\frac{16}{625}}$; в) $\frac{1}{2}\sqrt[3]{-27}+5\sqrt[4]{0,0081}+3\sqrt[8]{1}$.

2. Сравните:

а) $1,3^7$ и $1,4^7$; в) $(-2,7)^6$ и $1,9^6$;

б) $(-0,5)^7$ и $(-0,6)^7$; г) $(-1,1)^6$ и 1.

5. **Изобразите схематически график функции:**

а) $y=-3x^2$; б) $y=2x^2-3$.

6. **Постройте график функции $y=x^2-5x+6$. С помощью графика найдите:**

а) значение функции, соответствующее значению аргумента, равному 1,5;

б) значения аргумента, при которых значение функции равно 5;

в) промежутки знакопостоянства функции;

г) промежутки возрастания и убывания функции;

д) область значения функции.

5. Пересекаются ли прямая $y = 2x - 1$ и парабола $y = x^2 + 3$?

Контрольная работа №2 (пп.5 – 9) 9 класс(Макарычев)

Вариант 2.

2. **Найдите значение выражения:**

а) $\sqrt[4]{0,0016}$; б) $\sqrt[5]{7\frac{19}{32}}$; в) $2,5\sqrt[3]{64}+10\sqrt[3]{-0,125}+8\sqrt[10]{0}$.

2. Сравните:

а) $1,2^8$ и $1,5^8$; в) $(-3,9)^4$ и $3,5^4$;

б) $(-0,6)^5$ и $(-0,4)^5$; г) $(-1,2)^7$ и -1.

3. Изобразите схематически график функции:

а) $y=3x^2$; б) $y=-2(x+1)^2$.

4. Постройте график функции $y=x^2-x-2$. С помощью графика найдите:

а) значение функции, соответствующее значению аргумента, равному - 1,5;

б) значения аргумента, при которых значение функции равно 3;

в) промежутки знакопостоянства функции;

г) промежутки возрастания и убывания функции;

д) область значения функции.

5. Пересекаются ли прямая $y = 5x - 2$ и парабола $y = x^2 + 4$?

Контрольная работа №3 (пп.12 – 15) 9 класс(Макарычев)
Вариант 1.

1. Решите неравенство:

а) $3x^2-2x-5>0$; б) $x^2 + 6x+ 9 <0$; в) $-x^2 + 6x \geq 0$.

2. Решите неравенство методом интервалов:

а) $(x – 3)(x + 5)>0$; б) $\frac{x+1}{x-7,5}<0$.

3. Решите уравнение:

а) $x^3 – 13x = 0$; б) $x^4 – 7x^2 + 12 = 0$.

4. При каких значениях x имеет смысл выражение:

а) $\sqrt{(3-2x)(x+7)}$; б) $\frac{1}{\sqrt{x^2-4x+4}}$?

5. При каких значениях a сумма дробей $\frac{a-3}{a+1}$ и $\frac{a+1}{a-2}$ равна дроби $\frac{a^2+11}{a^2-a-2}$?

Контрольная работа №3 (пп.12 – 15) 9 класс(Макарычев)
Вариант 2.

1. Решите неравенство:

а) $6x^2-11x-2<0$; б) $x^2 -8x + 16 <0$; в) $5x - x^2 \leq 0$.

2. Решите неравенство методом интервалов:

а) $(x +2)(x - 6)<0$; б) $\frac{x-3}{x+2,5}>0$.

3. Решите уравнение:

а) $x^4 – 5x^2 = 0$; б) $x^4 – 11x^2 + 18 = 0$.

4. При каких значениях x имеет смысл выражение:

а) $\sqrt{(6-x)(3x+4,5)}$; б) $\frac{1}{\sqrt{x^2-6x+9}}$?

5. При каких значениях b сумма дробей $\frac{b+1}{b+3}$ и $\frac{b+3}{b-1}$ равна дроби $\frac{4-8b}{b^2+2b-3}$?

Контрольная работа №3 (пп.12 – 15) 9 класс(Макарычев)
Вариант 1.

2. Решите неравенство:

а) $3x^2-2x-5>0$; б) $x^2 + 6x+ 9 <0$; в) $-x^2 + 6x \geq 0$.

2. Решите неравенство методом интервалов:

а) $(x – 3)(x + 5)>0$; б) $\frac{x+1}{x-7,5}<0$.

3. Решите уравнение:

а) $x^3 – 13x = 0$; б) $x^4 – 7x^2 + 12 = 0$.

4. При каких значениях x имеет смысл выражение:

а) $\sqrt{(3-2x)(x+7)}$; б) $\frac{1}{\sqrt{x^2-4x+4}}$?

5. При каких значениях a сумма дробей $\frac{a-3}{a+1}$ и $\frac{a+1}{a-2}$ равна дроби $\frac{a^2+11}{a^2-a-2}$?

Контрольная работа №3 (пп.12 – 15) 9 класс(Макарычев)
Вариант 2.

3. Решите неравенство:

а) $6x^2-11x-2<0$; б) $x^2 -8x + 16 <0$; в) $5x - x^2 \leq 0$.

2. Решите неравенство методом интервалов:

а) $(x +2)(x - 6)<0$; б) $\frac{x-3}{x+2,5}>0$.

3. Решите уравнение:

а) $x^4 – 5x^2 = 0$; б) $x^4 – 11x^2 + 18 = 0$.

4. При каких значениях x имеет смысл выражение:

а) $\sqrt{(6-x)(3x+4,5)}$; б) $\frac{1}{\sqrt{x^2-6x+9}}$?

5. При каких значениях b сумма дробей $\frac{b+1}{b+3}$ и $\frac{b+3}{b-1}$ равна дроби $\frac{4-8b}{b^2+2b-3}$?

Контрольная работа №4 (пп.17 – 20) 9 класс(Макарычев)

Вариант 1.

1. Решите систему уравнений $\begin{cases} x - y = 5; \\ x^2 - 15y = 109. \end{cases}$

2. Прямоугольный участок земли площадью 3000 м^2 обнесен изгородью, длина которой равна 220 м. Найдите длину и ширину этого участка.

3. Решите графически систему уравнений $\begin{cases} x^2 + y^2 = 9; \\ x^2 + y = 3. \end{cases}$

4. Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения параболы $y = \frac{1}{2}x^2$ и прямой $y = 3x-4$.

Контрольная работа №4 (пп.17 – 20) 9 класс(Макарычев)

Вариант 2.

1. Решите систему уравнений $\begin{cases} 2x - y = 5; \\ x^2 + y + 2 = 0. \end{cases}$

2. Периметр прямоугольного треугольника равен 90 см, а его гипотенуза равна 41 см. Найдите площадь этого треугольника.

3. Решите графически систему уравнений $\begin{cases} x^2 + y^2 = 16; \\ x^2 - y = 4. \end{cases}$

4. Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения параболы $y = x^2 - 10$ и параболы $y = x^2+3x$.

Контрольная работа №4 (пп.17 – 20) 9 класс(Макарычев)

Вариант 1.

1. Решите систему уравнений $\begin{cases} x - y = 5; \\ x^2 - 15y = 109. \end{cases}$

2. Прямоугольный участок земли площадью 3000 м^2 обнесен изгородью, длина которой равна 220 м. Найдите длину и ширину этого участка.

3. Решите графически систему уравнений $\begin{cases} x^2 + y^2 = 9; \\ x^2 + y = 3. \end{cases}$

4. Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения параболы $y = \frac{1}{2}x^2$ и прямой $y = 3x-4$.

Контрольная работа №4 (пп.17 – 20) 9 класс(Макарычев)

Вариант 2.

1. Решите систему уравнений $\begin{cases} 2x - y = 5; \\ x^2 + y + 2 = 0. \end{cases}$

2. Периметр прямоугольного треугольника равен 90 см, а его гипотенуза равна 41 см. Найдите площадь этого треугольника.

3. Решите графически систему уравнений $\begin{cases} x^2 + y^2 = 16; \\ x^2 - y = 4. \end{cases}$

4. Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения параболы $y = x^2 - 10$ и параболы $y = x^2+3x$.

Контрольная работа №5 (пп.21, 22) 9 класс(Макарычев)

Вариант 1.

1. Изобразите на координатной плоскости множество точек , задаваемое неравенством: а) $x + 2y > 4$; б) $y \leq (x - 3)^2$.
2. Задайте неравенством с двумя переменными круг с центром в точке (2; - 5) и радиусом, равным 4.
3. Какую фигуру задает множество решений системы неравенств $\begin{cases} x \geq 0; \\ y \geq 0; \\ 2x - 3y \leq 6 \end{cases}$?

Изобразите эту фигуру в координатной плоскости и найдите ее площадь.

Контрольная работа №5 (пп.21, 22) 9 класс(Макарычев)

Вариант 2.

1. Изобразите на координатной плоскости множество точек , задаваемое неравенством: а) $2x + y < 3$; б) $y \geq x^2+2$.
2. Задайте неравенством с двумя переменными множество точек, расположенных вне круга с центром в точке (- 1; 3) и радиусом, равным 5.
3. Какую фигуру задает множество решений системы неравенств $\begin{cases} x \geq 0; \\ y \geq 0; \\ 3x - 4y \geq -12 \end{cases}$

Изобразите эту фигуру в координатной плоскости и найдите ее площадь.

Контрольная работа №5 (пп.21, 22) 9 класс(Макарычев)

Вариант 1.

1. Изобразите на координатной плоскости множество точек , задаваемое неравенством: а) $x + 2y > 4$; б) $y \leq (x - 3)^2$.
2. Задайте неравенством с двумя переменными круг с центром в точке (2; - 5) и радиусом, равным 4.
3. Какую фигуру задает множество решений системы неравенств $\begin{cases} x \geq 0; \\ y \geq 0; \\ 2x - 3y \leq 6 \end{cases}$?

Изобразите эту фигуру в координатной плоскости и найдите ее площадь.

Контрольная работа №5 (пп.21, 22) 9 класс(Макарычев)

Вариант 2.

1. Изобразите на координатной плоскости множество точек , задаваемое неравенством: а) $2x + y < 3$; б) $y \geq x^2+2$.
2. Задайте неравенством с двумя переменными множество точек, расположенных вне круга с центром в точке (- 1; 3) и радиусом, равным 5.
3. Какую фигуру задает множество решений системы неравенств $\begin{cases} x \geq 0; \\ y \geq 0; \\ 3x - 4y \geq -12 \end{cases}$

Изобразите эту фигуру в координатной плоскости и найдите ее площадь.

Контрольная работа №6 (пп.24 - 26) 9 класс(Макарычев)
Вариант 1.

1. Найдите 37 – й член арифметической прогрессии (a_n), первый член которой равен 75, а разность равна – 2.
2. Найдите сумму первых двадцати шести членов арифметической прогрессии (c_n): 7; 11; … .
3. Найдите первый положительный член арифметической прогрессии (a_n), если $a_4 = -71$, $d = 0,5$.
4. Найдите разность и первый член арифметической прогрессии (a_n), если $a_7 = 57$, $a_{15} = 53$.

5. Найдите сумму всех натуральных двузначных чисел, кратных трем.

Контрольная работа №6 (пп.24 - 26) 9 класс(Макарычев)
Вариант 1.

1. Найдите 37 – й член арифметической прогрессии (a_n), первый член которой равен 75, а разность равна – 2.
2. Найдите сумму первых двадцати шести членов арифметической прогрессии (c_n): 7; 11; … .
3. Найдите первый положительный член арифметической прогрессии (a_n), если $a_4 = -71$, $d = 0,5$.
4. Найдите разность и первый член арифметической прогрессии (a_n), если $a_7 = 57$, $a_{15} = 53$.

5. Найдите сумму всех натуральных двузначных чисел, кратных трем.

Контрольная работа №6 (пп.24 - 26) 9 класс(Макарычев)
Вариант 2.

1. Найдите 29 – й член арифметической прогрессии (a_n), первый член которой равен - 86, а разность равна 3.
2. Найдите сумму первых восемнадцати членов арифметической прогрессии (b_n): 9; 7; … .
3. Найдите первый отрицательный член арифметической прогрессии (x_n), если $x_6 = 64$, $d = -0,4$.
4. Найдите разность и первый член арифметической прогрессии (a_n), если $a_5 = 86$, $a_{17} = 104$.
5. Найдите сумму всех четных натуральных двузначных чисел.

Контрольная работа №6 (пп.24 - 26) 9 класс(Макарычев)
Вариант 2.

1. Найдите 29 – й член арифметической прогрессии (a_n), первый член которой равен - 86, а разность равна 3.
2. Найдите сумму первых восемнадцати членов арифметической прогрессии (b_n): 9; 7; … .
3. Найдите первый отрицательный член арифметической прогрессии (x_n), если $x_6 = 64$, $d = -0,4$.
4. Найдите разность и первый член арифметической прогрессии (a_n), если $a_5 = 86$, $a_{17} = 104$.
5. Найдите сумму всех четных натуральных двузначных чисел.

Контрольная работа №7 (пп.26, 27) 9 класс (Макарычев)

Вариант 1.

1. Последовательность (b_n) – геометрическая прогрессия. Найдите b_9, если $b_1 = -24$ и $q = 0{,}5$.
2. Найдите сумму первых шести членов геометрической прогрессии (x_n), первый член которой равен – 9, а знаменатель равен – 2.
3. Найдите сумму первых восьми членов геометрической прогрессии: 36; - 18; 9; … .
4. Найдите девятый член геометрической прогрессии (b_n), если $b_3 = \frac{1}{3}$; $b_6 = -9$.
5. Между числами 6 и 486 вставьте такие три числа, чтобы они вместе с данными числами образовали геометрическую прогрессию.

Контрольная работа №7 (пп.26, 27) 9 класс (Макарычев)

Вариант 1.

1. Последовательность (b_n) – геометрическая прогрессия. Найдите b_9, если $b_1 = -24$ и $q = 0{,}5$.
2. Найдите сумму первых шести членов геометрической прогрессии (x_n), первый член которой равен – 9, а знаменатель равен – 2.
3. Найдите сумму первых восьми членов геометрической прогрессии: 36; - 18; 9; … .
4. Найдите девятый член геометрической прогрессии (b_n), если $b_3 = \frac{1}{3}$; $b_6 = -9$.
5. Между числами 6 и 486 вставьте такие три числа, чтобы они вместе с данными числами образовали геометрическую прогрессию.

Контрольная работа №7 (пп.26, 27) 9 класс (Макарычев)

Вариант 2.

1. Последовательность (b_n) – геометрическая прогрессия. Найдите b_8, если $b_1 = 625$ и $q = -0{,}2$.
2. Найдите сумму первых пяти членов геометрической прогрессии (y_n), первый член которой равен – 2,8, а знаменатель равен 2.
3. Найдите сумму первых восьми членов геометрической прогрессии: - 45; 15; - 5; … .
4. Найдите девятый член геометрической прогрессии (x_n), если $x_5 = -\frac{1}{4}$; $x_{10} = 8$.
5. Между числами 1,5 и 96 вставьте такие три числа, чтобы они вместе с данными числами образовали геометрическую прогрессию.

Контрольная работа №7 (пп.26, 27) 9 класс (Макарычев)

Вариант 2.

1. Последовательность (b_n) – геометрическая прогрессия. Найдите b_8, если $b_1 = 625$ и $q = -0{,}2$.
2. Найдите сумму первых пяти членов геометрической прогрессии (y_n), первый член которой равен – 2,8, а знаменатель равен 2.
3. Найдите сумму первых восьми членов геометрической прогрессии: - 45; 15; - 5; … .
4. Найдите девятый член геометрической прогрессии (x_n), если $x_5 = -\frac{1}{4}$; $x_{10} = 8$.
5. Между числами 1,5 и 96 вставьте такие три числа, чтобы они вместе с данными числами образовали геометрическую прогрессию.

Контрольная работа №8 (пп.30 – 35) 9 класс (Макарычев)
Вариант 1.

1. Сколькими способами можно разместить 4 учащихся за двумя двухместными партами?
2. Сколько четырехзначных чисел, в которых нет одинаковых цифр, можно составить из цифр 3; 4; 6; 8; 9?
3. Сколькими способами можно выбрать двух дежурных по кабинету из 12 учеников класса?
4. В новогодней школьной лотерее было роздано 120 билетов. Какова вероятность выиграть приз, если 96 билетов оказались непризовыми?

Контрольная работа №8 (пп.30 – 35) 9 класс (Макарычев)
Вариант 1.

1. Сколькими способами можно разместить 4 учащихся за двумя двухместными партами?
2. Сколько четырехзначных чисел, в которых нет одинаковых цифр, можно составить из цифр 3; 4; 6; 8; 9?
3. Сколькими способами можно выбрать двух дежурных по кабинету из 12 учеников класса?
4. В новогодней школьной лотерее было роздано 120 билетов. Какова вероятность выиграть приз, если 96 билетов оказались непризовыми?

Контрольная работа №8 (пп.30 – 35) 9 класс (Макарычев)
Вариант 2.

1. Сколько различных пятизначных чисел без повторения можно составить из цифр 1; 2; 5; 7; 8?
2. Из 7 спортсменов команды, успешно выступивших на школьных соревнованиях по легкой атлетике, надо выбрать трех для участия в соревнованиях округа. Сколькими способами можно сделать этот выбор?
3. Сколькими способами можно выбрать 2 журнала из 10, предложенных библиотекарем?
4. Ученик выучил 21 экзаменационный билет по геометрии из 25. Какова вероятность того, что на экзамене ему достанется невыученный билет?

Контрольная работа №8 (пп.30 – 35) 9 класс (Макарычев)
Вариант 2.

1. Сколько различных пятизначных чисел без повторения можно составить из цифр 1; 2; 5; 7; 8?
2. Из 7 спортсменов команды, успешно выступивших на школьных соревнованиях по легкой атлетике, надо выбрать трех для участия в соревнованиях округа. Сколькими способами можно сделать этот выбор?
3. Сколькими способами можно выбрать 2 журнала из 10, предложенных библиотекарем?
4. Ученик выучил 21 экзаменационный билет по геометрии из 25. Какова вероятность того, что на экзамене ему достанется невыученный билет?

Контрольная работа №9 (итоговая) 9 класс (Макарычев)

Вариант 1.

1. Сократите дробь $\frac{4x^2 - x}{6x}$.
2. Решите неравенство $5x - 7 \geq 7x - 5$.
3. Решите уравнение $x^2 - 10x + 25 = 0$.
4. Сравните $56{,}78 \cdot 10^6$ и $5{,}687 \cdot 10^7$.
5. Решите систему уравнений: $\begin{cases} 5x + y = -2; \\ 7x - y = -10. \end{cases}$
6. Постройте график функции $y = 7x - 5$ и найдите, при каких значениях x значения y не меньше – 40.
7. В арифметической прогрессии второй член равен 9, а разность равна 20. Найдите десятый член этой прогрессии и сумму первых десяти ее членов.
8. Моторная лодка прошла против течения реки 8 км и вернулась обратно, затратив на обратный путь на 30 мин меньше, чем при движении против течения. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 4 км/ч.
9. Сократите дробь $\frac{17 + 2\sqrt{30}}{\sqrt{15} + \sqrt{2}}$.
10. Решите неравенство $\frac{(x+4)^2}{x^2 - 9} \leq 0$

Вариант 2

1. Сократите дробь $\frac{x^2 + 2x}{7x}$.
2. Решите неравенство $3x - 8 \geq 8x - 3$.
3. Решите уравнение $x^2 - 14x + 49 = 0$.
4. Сравните $4{,}567 \cdot 10^9$ и $45{,}76 \cdot 10^8$.
5. Решите систему уравнений: $\begin{cases} 3x + y = 13; \\ 4x - y = 15. \end{cases}$
6. Постройте график функции $y = 6x - 7$ и найдите, при каких значениях x значения y не больше – 49.
7. В арифметической прогрессии второй член равен 11, а разность равна 30. Найдите десятый член этой прогрессии и сумму первых десяти ее членов.
8. Моторная лодка прошла против течения реки 21 км и вернулась обратно, затратив на обратный путь на 20 мин меньше, чем при движении против течения. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 2 км/ч.
9. Сократите дробь $\frac{16 + 2\sqrt{39}}{\sqrt{13} + \sqrt{3}}$.
10. Решите неравенство $\frac{(x+7)^2}{x^2 - 36} \leq 0$

Контрольная работа №9 (итоговая) 9 класс (Макарычев)

Контрольная работа №9 (итоговая) 9 класс (Макарычев)

Вариант 1.

1. Сократите дробь $\frac{4x^2 - x}{6x}$.
2. Решите неравенство $5x - 7 \geq 7x - 5$.
3. Решите уравнение $x^2 - 10x + 25 = 0$.
4. Сравните $56{,}78 \cdot 10^6$ и $5{,}687 \cdot 10^7$.
5. Решите систему уравнений: $\begin{cases} 5x + y = -2; \\ 7x - y = -10. \end{cases}$
6. Постройте график функции $y = 7x - 5$ и найдите, при каких значениях x значения y не меньше – 40.
7. В арифметической прогрессии второй член равен 9, а разность равна 20. Найдите десятый член этой прогрессии и сумму первых десяти ее членов.
8. Моторная лодка прошла против течения реки 8 км и вернулась обратно, затратив на обратный путь на 30 мин меньше, чем при движении против течения. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 4 км/ч.
9. Сократите дробь $\frac{17 + 2\sqrt{30}}{\sqrt{15} + \sqrt{2}}$.
10. Решите неравенство $\frac{(x+4)^2}{x^2 - 9} \leq 0$

Контрольная работа №9 (итоговая) 9 класс
(Макарычев)
Вариант 2

1. Сократите дробь $\frac{x^2 + 2x}{7x}$.
2. Решите неравенство $3x - 8 \geq 8x - 3$.
3. Решите уравнение $x^2 - 14x + 49 = 0$.
4. Сравните $4{,}567 \cdot 10^9$ и $45{,}76 \cdot 10^8$.
5. Решите систему уравнений: $\begin{cases} 3x + y = 13; \\ 4x - y = 15. \end{cases}$
6. Постройте график функции $y = 6x - 7$ и найдите, при каких значениях x значения y не больше – 49.
7. В арифметической прогрессии второй член равен 11, а разность равна 30. Найдите десятый член этой прогрессии и сумму первых десяти ее членов.
8. Моторная лодка прошла против течения реки 21 км и вернулась обратно, затратив на обратный путь на 20 мин меньше, чем при движении против течения. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 2 км/ч.
9. Сократите дробь $\frac{16 + 2\sqrt{39}}{\sqrt{13} + \sqrt{3}}$.
10. Решите неравенство $\frac{(x+7)^2}{x^2 - 36} \leq 0$